

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Prüfungstermin 1

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS24/25
23.01.2025

Lösungsvorschlag

Aufgabe 1

(15 Punkte)

Geben Sie für die folgenden Sprachen an, ob diese rekursiv oder nicht rekursiv sind. Beweisen Sie Ihre Behauptungen. Sie können gegebenenfalls den Satz von Rice verwenden.

- (a) (3 Punkte) $L_1 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hat 117 Zustände}\}.$

Lösungsvorschlag:

Rekursiv. Die Anzahl der Zustände lässt sich aus der Gödelnummer berechnen.

- (b) (4 Punkte) $L_2 = \bigcup_{|\langle M \rangle| \leq 10^{100}} L(M)$

Lösungsvorschlag:

Für die TM M^* , die bei jeder Eingabe sofort akzeptiert und keine weiteren Zustände (außer dem Start- und Endzustand) hat, gilt, dass $L(M^*) = \Sigma^*$ und außerdem $|\langle M^* \rangle| \leq 10^{100}$. Also ist L_2 rekursiv, da $L_2 = \Sigma^*$.

- (c) (4 Punkte) $L_3 = \{\text{bin}(n) \mid n \in \mathbb{N} \text{ und es gibt genau } n \text{ TM deren Sprache Kardinalität } n \text{ haben}\}$

Lösungsvorschlag:

Rekursiv, da $L_3 = \emptyset$, da es für jede rekursive Sprache unendlich viele TM gibt die diese erkennt durch hinzufügen von Zuständen.

- (d) (4 Punkte) $L_4 = \{\langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist nicht rekursiv}\}$

Lösungsvorschlag:

Sei $\mathcal{S} = \{f \mid \{w \mid f(w) = 1\} \text{ ist nicht entscheidbar}\}$. Wir zeigen $\mathcal{S} \neq \emptyset$ wie folgt. Es gibt eine TM M_H gibt die das Halteproblem rekursiv aufzählt. Das Halteproblem $H = L(M_H)$ ist aber unentscheidbar. Daher $f_{M_H} \in \mathcal{S}$. Weiter ist $\mathcal{S} \neq \mathcal{R}$, da zum Beispiel $f_\emptyset \in \mathcal{R} \setminus \mathcal{S}$ mit $f_\emptyset(w) = 0$ für alle $w \in \{0, 1\}^*$. Außerdem ist

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\} \\ &= L_4. \end{aligned}$$

Also ist L_4 unentscheidbar nach dem Satz von Rice.

Aufgabe 2

(15 Punkte)

- (a) (3 Punkte) Definieren Sie, was es heißt, dass eine Sprache *nicht entscheidbar* ist.

Lösungsvorschlag:

Eine Sprache L ist nicht entscheidbar, falls es keine Turingmaschine gibt, die immer hält und w akzeptiert gdw. $w \in L$.

- (b) (3 Punkte) Definieren Sie, was es heißt, dass ein Problem NP-schwer ist.

Lösungsvorschlag:

Eine Sprache L ist NP-schwer gdw. eine polynomielle Reduktion $A \leq_p L$ existiert für alle $A \in \text{NP}$.

- (c) (9 Punkte) Geben Sie eine Sprache L an, die sowohl nicht entscheidbar als auch NP-schwer ist. Beweisen Sie beide Eigenschaften.

Lösungsvorschlag:

Sei $L = \{1w \mid w \in \text{SAT}\} \cup \{0w \mid w \in H\}$. Diese Sprache erfüllt beide Voraussetzungen.

Wir zeigen jeweils NP-schwere und Unentscheidbarkeit.

NP-schwer: Wir können sehr einfach SAT auf unsere Sprache reduzieren. Als Reduktion nehmen wir $f(w) = 1w$. Diese Funktion ist offensichtlich polynomiell berechenbar. Es gilt $w \in \text{SAT}$ gdw. $1w \in L$ direkt nach Definition.

Nicht entscheidbar: Wir können $f(w) = 0w$ als Reduktion benutzen von H nach L . Es gilt $w \in H$ gdw. $0w \in L$ auch direkt nach Definition.

Es folgt, dass die Sprache L sowohl unentscheidbar als auch NP-schwer ist.

Alternativ ist auch H selbst NP-schwer. Wir können SAT wie folgt reduzieren:

Sei M eine Turingmaschine die als Eingabe eine SAT Instanz bekommt und diese löst. Wenn die SAT Instanz eine Ja Instanz ist akzeptiert sie und wenn sie eine Nein Instanz ist hält sie nicht. Wir machen keinerlei Einschränkung an die Laufzeit von M . Sie kann ruhig exponentiell sein.

Gegeben eine SAT Instanz I . Wir transformieren I zu $\langle M \rangle I$. Dies können wir offensichtlich in polynomieller Zeit machen.

Korrektheit: Sei $I \in \text{SAT}$. Dann terminiert M auf Eingabe I und $\langle M \rangle I \in \text{SAT}$. Sei $I \notin \text{SAT}$. Dann terminiert M nicht auf Eingabe I und $\langle M \rangle I \notin \text{SAT}$.

Aufgabe 3

(15 Punkte)

- (a) (3 Punkte) Definieren Sie die Komplexitätsklasse coNP.

Lösungsvorschlag:

Die Klasse coNP umfasst alle Probleme $L \subseteq \Sigma^*$, sodass es einen polynomiellen deterministischen Algorithmus V und ein Polynom p mit der folgenden Eigenschaft gibt:

$$x \notin L \Leftrightarrow \exists y \in \{0, 1\}^*, |y| \leq p(|x|) : V \text{ verwirft } y\#x.$$

- (b) (12 Punkte) Zeigen Sie, dass das Entscheidungs-Problem $(1/k)$ -HAMILTONKREIS für $k = 4$ NP-vollständig ist.

 $(1/k)$ -HAMILTONKREIS

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$.

Frage: Gibt es einen Kreis in G der $\lfloor \frac{|V|}{k} \rfloor$ Knoten enthält?

Lösungsvorschlag:

Wir zeigen, dass es eine geeignete Zertifikat-Charakterisierung gibt.

Zertifikat: Eine Liste von $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ Knoten-Nummern.

Länge: $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor \log n \in O(n \log n)$, da jeder Knoten mit $\log n$ Bits referenziert werden kann.

Verifizierer: Prüfe jeweils ob der i -te Knoten der Liste mit dem $(i + 1)$ -ten Knoten der List adjazent ist. Prüfe außerdem, ob der $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ -te Knoten mit dem ersten Knoten adjazent ist.

Die $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ können jeweils in $O(1)$ Zeit überprüft werden, insgesamt also in $O(n)$ Zeit.

Wir zeigen $\text{HAMILTONKREIS} \leq_p (1/k)\text{-HAMILTONKREIS}$.

Konstruktion: Gegeben eine HAMILTONKREIS-Instanz bestehend aus einem Graphen G konstruieren wir eine $(1/k)$ -HAMILTONKREIS-Instanz bestehend aus einem Graphen G' . Graph G' besteht aus k Kopien $G_1, G_2, \dots, G_k$ von G , wobei für alle $i \in \{1, \dots, k-1\}$ zusätzlich ein Knoten $v_i \in V(G_i)$ mit einem Knoten $v_{i+1} \in V(G_{i+1})$ verbunden ist. Damit ist der Graph G' zusammenhängend.

Korrektheit: ($\Rightarrow$) Sei K ein Hamiltonkreis in G , dh. K enthält $n = |V(G)|$ Knoten. Dann enthält G_1 auch den Kreis K (mit den jeweils entsprechenden kopierten Knoten und Kante) der Länge n . Da $|V(G')| = n' = kn$, ist K ein Kreis, der $\lfloor \frac{n'}{k} \rfloor$ Knoten enthält.

($\Leftarrow$) Sei K ein Kreis in G' , der $\lfloor \frac{n'}{k} \rfloor = n$ Knoten enthält. Enthält K nur Knoten einer Kopie von G , so hat der ursprüngliche Graph G denselben Kreis K (mit den jeweils entsprechenden ursprünglichen Knoten und Kante). Damit hat G einen Kreis mit $n = |V(G)|$ Knoten, also einen Hamiltonkreis.

Es bleibt zu zeigen, dass K nicht Knoten von mehreren Kopien enthält. Fall dennoch, so benutzt K eine Kante $\{v_i, v_{i+1}\}$. Dann ist aber G ohne Kante $\{v_i, v_{i+1}\}$ nicht zusammenhängend, so dass K kein Kreis sein kann. Widerspruch.

Aufgabe	1	2	3	Σ	Bonus	Total
Punkte	15	15	15	45	6	45
Erreicht						